

具身智能联合研发方案

金属丝锥识别与分拣 — 功能验证合作提案

上海灵境起源科技

2026.07.03

汇报目录

01

场景理解

我们要验证什么？难点在哪里？

02

技术路线

能力需求 · 三路线选型 · 仿真与sim2real

03

验证计划

怎么验？怎样算通过？

04

团队介绍

背景 · 技术能力 · 相关案例

PART 01

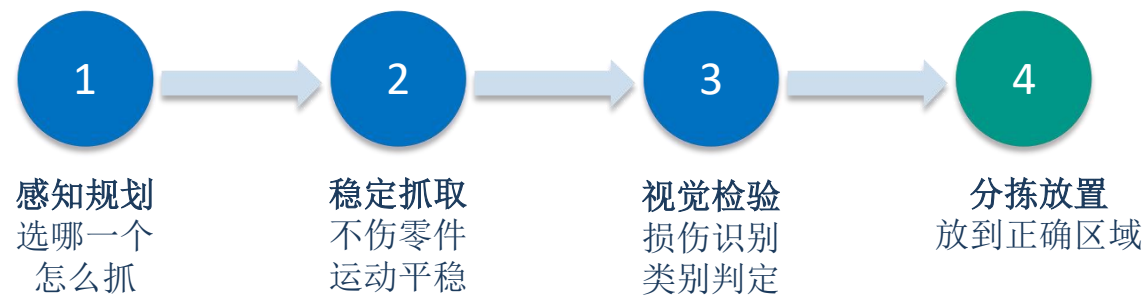
场景理解

我们要验证什么？难点在哪里？

丝锥分拣：任务描述



具身智能任务分解



关注核心问题

- 自主规划抓取对象
- 抓取是否稳定，不要造成二次碰伤
- 检验分类是否可靠
- 分拣放置位置正确
- 是否具有泛化性，或泛化的成本有多高

四大核心难点 — 对应任务四步的子问题分析

1 感知规划

子问题：从混放堆中选定目标丝锥，并规划可执行的抓取方案

核心难点：

- 堆叠遮挡：螺纹检验区可能被相邻工件挡住，可能会发生磕碰
- 目标互锁：多件交叉摆放，选中一件后如何分离而不扰动邻件
- 抓取可达性：并非所有可见工件都存在安全的柄部抓姿
- 决策顺序：先拿哪一件会直接影响后续检验效率与成功率

2 稳定抓取

子问题：以不损伤螺纹/刃口为前提，将目标丝锥可靠地从堆中取出

核心难点：

- 禁触区约束：仅光杆柄部可接触，螺纹与刃口为零容差区域
- 力控敏感：金属硬接触，微过力即磕碰，过轻则抓取滑落
- 运动平稳性：从堆中取出的加速/减速过程不能产生惯性碰撞
- 一次成功率：反复抓取会增加损伤风险，需尽量一次取稳

3 视觉检验与分类

子问题：对抓取后的丝锥进行高分辨成像，判定类别并决定放置去向

核心难点：

- 检验时机：分类依据来自抓取后的近距/工位检验，而非远距离粗看
- 微特征成像：磨损、崩刃、乱扣等缺陷尺度小，需微距+抗反光
- 分类可靠性：视觉判定须与人工检验结论一致，漏检代价高于误检
- 姿态与呈现：检验时需将螺纹/刃口区稳定呈现于最佳视场

4 分拣放置

子问题：依据分类结果，将丝锥准确放入对应区域并保持工件完好

核心难点：

- 定位精度：现场成行摆放，放置位置需准确且不碰撞已放工件
- 闭环一致性：识别→抓取→检验→放置任一环节失败都导致整件失败
- 状态传递：前序检验结论须正确传递至放置指令，不可张冠李戴
- 连续运行：多件循环中错误会累积，需有失败重试与异常上报机制

整体判断：难点呈链式依赖 — 抓取不稳则无法检验，检验不准则放置无意义；具身智能须四步协同，而非单一「识别」模块可独立完成

功能验证通过标准

本阶段目标：证明机器人能完成「抓取 → 视觉检验分类 → 正确放置」全流程，满足下列四项功能要求。

验收维度	衡量什么	通过标准（建议）	说明
分类正确率	视觉检验判定是否与预期类别一致	≥ 97%（常见损伤下）	以双方确认的标注样本为基准；抓取后检验环节的分类结果
零损伤	抓取、检验、放置全程是否损伤螺纹/刃口	损伤件数 = 0	硬性要求，无妥协空间；任一伤牙即判定不通过
任务可靠性	单件是否自动完成四步闭环	≥ 95%（整齐）	从取件到正确入位，允许自动重试，不允许人工介入
能力可扩展	换摆放方式/新批次是否仍可用	给出量化测试报告	验证通过后讨论深化；不作初期一票否决

怎样算「功能验证通过」？

- ① 在约定测试样本上，分类正确率、零损伤、闭环成功率均达到上表标准
- ② 测试过程可复现：测试条件、样本、软件版本有记录，关键测试客户可见证
- ③ 功能验证通过 = 证明技术路线可行，可进入联合研发下一阶段 — 不等于产线可直接上线

PART 02

技术路线

能力需求 · 三路线选型 · 仿真与sim2real

对具身智能能力需求与三条主流路线

能力域	需要做到什么	对应环节
非结构化操作	混放定位、可行抓取、不碰邻件	感知规划、稳定抓取
约束安全接触	禁触区施力、力控保护螺纹刀口	稳定抓取、分拣放置
抓取后视觉检验	近距成像、分类判定、置信度	视觉检验与分类
闭环任务编排	四步串联、失败重试、可追溯	全链路
场景泛化	新摆放/批次/光照仍可用	长期研发

	路线 A · 专用流水线	路线 B · 学习驱动	路线 C · 分层混合
思路	工业模块+规则	数据+模型学会做	A 确定 + B 学习
最强	检验可追溯、零损伤	混放适应、试错快	可靠与扩展兼顾
最弱	混放复杂规则成本高	检验难审计、安全难证	联调工作量大

本质：看→抓→验→放 四步链式闭环

回到本场景 — 为什么推荐分层混合方案

➤ 两类要求，难被同一路线单独满足

类型	要求	为什么难
硬约束	零损伤；检验可审计、可复现	需确定性模块，不能黑盒判定
扩展需求	混放取件；新摆放/批次可用	需学习泛化，纯规则成本高

➤ 单独选 A 或 B

只选 A：检验安全可靠，混放复杂则扩展慢。

只选 B：混放有优势，工厂长闭环难稳定；检验与零损伤难证明。

➤ 路线 C

硬约束 → A 专用模块

扩展 → B 学习模块

衔接 → 执行层安全校验 + 编排状态机

维度	路线 A	路线 B	路线 C ★
抓取后分类准确率	高	中	高
零损伤保障	高	低	高
混放闭环成功率	中	中	高
新摆放/缺陷适应	低/中	高	高
任务扩展性	低	高	高
初期研发成本	低	高	中
数据需求	低	高	中
可维护与审计	高	低	高

成本分析：

A 【低】检测硬件+规则调参+示教

B 【高】示教/仿真+训练+实机迭代

C 【中】检验标定+安全集成+分层联调

推荐路线 C；A 提供检验与安全底座；B 提供受约束的学习增益
丝锥分拣同时需要「工业级可审计」与「具身智能级泛化」，路线C是行业工厂落地主流架构，最适合联合研发主线

路线 A · 专用流水线 — 工业成熟方案

流程：混放堆 → 三维感知 → 抓取规划 → 力控抓取 → 固定检验工位 → 光学检测 → 示教放置 → 分类区

环节	常用手段	作用
三维感知	结构光、线激光	堆中找到工件
抓取规划	平行夹爪算法、碰撞检测	柄部抓取姿态
力控	力扭矩传感器、柔顺控制	轻触取件
固定工位检验	工业相机+规则分类	抓取后判定类别

路线 A 的「检验层」在工业里已大量验证；弱项通常在柔性取放



- 火花塞终端检验案例
- 取件—>检验—>分类处理
 - 检验设备相比人工具有检验可靠、效率高的优势
 - 零件取放需开发定制化工装

对本场景：提供检验层+安全执行层「确定性底座」

路线 B · 学习驱动 — 架构与关键技术

少写规则，多采数据，从示范与模型中学习

	扁平端到端	分层学习
结构	图像→大模型→关节动作	规划模型→执行模型
优劣	简单但难插安全/检验	可解释、可加安全约束（工厂更常见）

技术	擅长	局限	本场景
模仿学习	快速获基础动作	泛化受限	抓取/送检初版
扩散策略	接触抓取更自然	算力高	执行层，须安全校验
强化学习+仿真	混放大量随机化	真机有差距	仅仿真预训练
视觉-语言-动作模型VLA	有界取放效率高	检验难审计	执行层，不替代检验
视觉-语言模型VLM	调度/异常/重试	不直接控臂	编排层
世界模型	离线策略优化	接触精度不足	中长期研究

价值：具备泛化能力，适应柔性场景与快速迭代；
风险：检验与零损伤难单独保障——宜作路线 C 学习增益，不宜单独承担验证

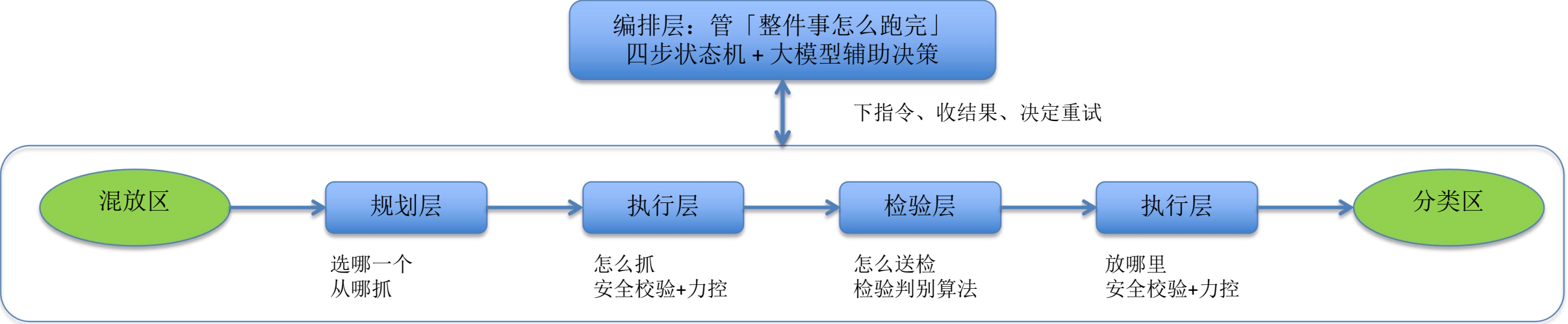
路线 B 案例— 西门子 GWE工厂VLA实践

Step 1 	Step 2 	Step 3 	Step 4 
左机械臂从混放区中拣出并抓取单个包装袋，包装袋中有用户说明书和数据连接线	左机械臂将包装袋插入产品包装的空腔内	右机械臂将包装袋内的附件推入空间，并将包装袋压平	两个机械臂回到初始为止表示任务完成

- VLA端到端策略：现场采集约 2535 条轨迹（约 10 小时），迭代「采集 → 清洗 → 微调 → 评估 → 针对失败再采恢复数据」。每轮评估要求成功率至少 70% 才进入下一轮；最终成功率未达预期
- 实验室成功 ≠ 工厂可用：工厂对节拍、遮挡、延迟、安全、下游质量要求更严。实验室里「看起来能做」的策略，上产线后会暴露大量脆性失败
- 任务本身难，失败会级联：抓姿差一点 → 运输不稳 → 插入失败 → 压平失败。端到端模型很难像流水线那样「只修某一环」
- 模型能力边界导致执行策略被迫妥协：人类很容易做出的动作，比如抖动包装袋，VLA不能稳定复现，只能对流程继续定制化修改，不是直接复制人类动作
- 工程与数据成本高：数据采集不稳定，数据质量需要评估
- 作为单一工业任务的策略学习器：在工厂现场、有限窗口内，用预训练 VLA + 大量现场微调，能跑通混放取放类任务的一部分闭环
- 作为研发路径：迭代采集、失败分类、恢复数据、工程栈打磨，对后续部署有方法论价值

端到端 VLA 在工业场景里**「能做、能学、能迭代」**，但尚不能单独作为生产级方案；更合理的路径是 VLM + 专用检验/安全层 + 工程化流水线（即路线 C），而不是纯端到端黑盒

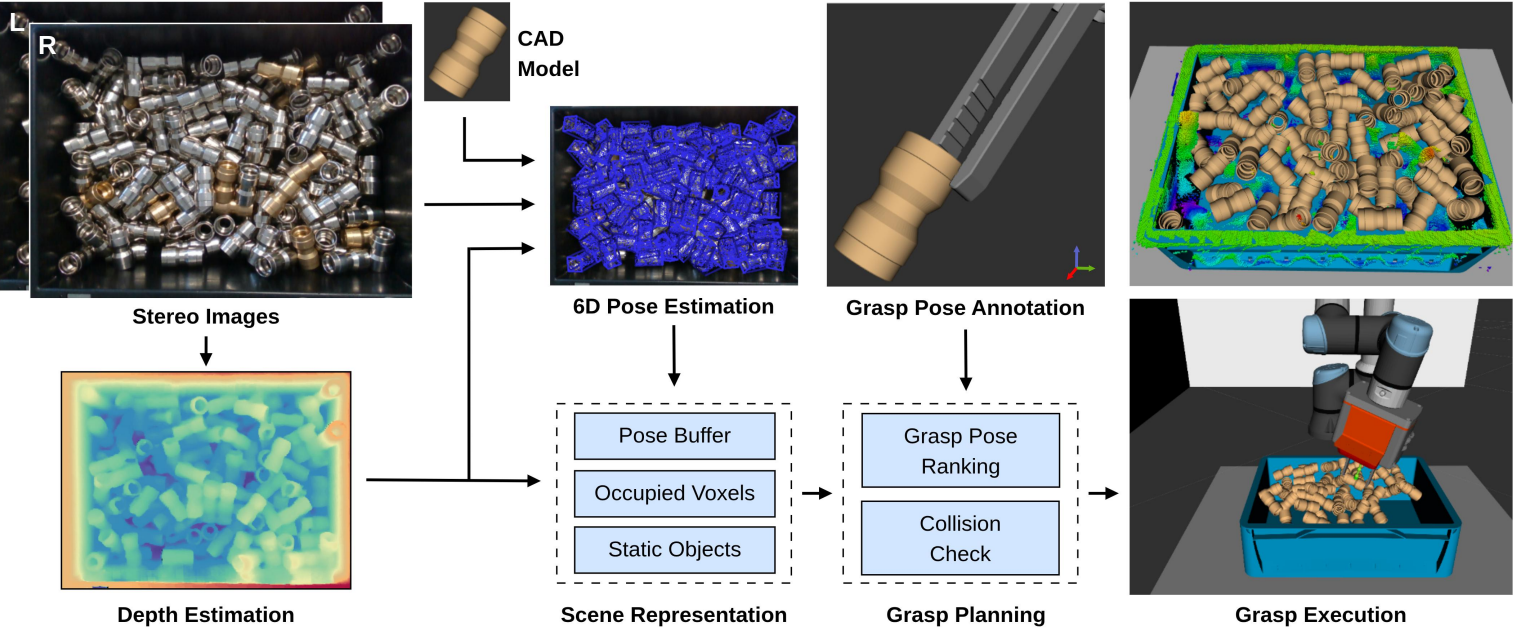
推荐方案·分层混合架构 ★



任务四步	主责层	辅责层	路线 A贡献	路线 B 贡献
① 感知规划	规划层	编排层（选件顺序）	几何约束、碰撞规则	混放 grasp 学习候选
② 稳定抓取	执行层	—	力控、安全校验	抓取轨迹学习
③ 视觉检验分类	检验层	执行层（送检动作）	固定工位光学 + 分类引擎	仅图像增广，真值在真机
④ 分拣放置	执行层	编排层（类别→区域）	示教/规则放置、力控	放置轨迹可选学习

路线A：检验工位、力控、安全规则 → 保证 「分得准、不伤件、可审计」
路线B：混放策略、编排智能、仿真预训练 → 保证 「混放取得出、新场景适应快」
状态机衔接：安全校验拦住危险动作；检验输出是放置的唯一业务依据

分层混合架构案例



Pickalo架构
感知 → 位姿缓冲 → grasp 排序 → 碰撞检测 → 执行（典型分层，非端到端）

Vention

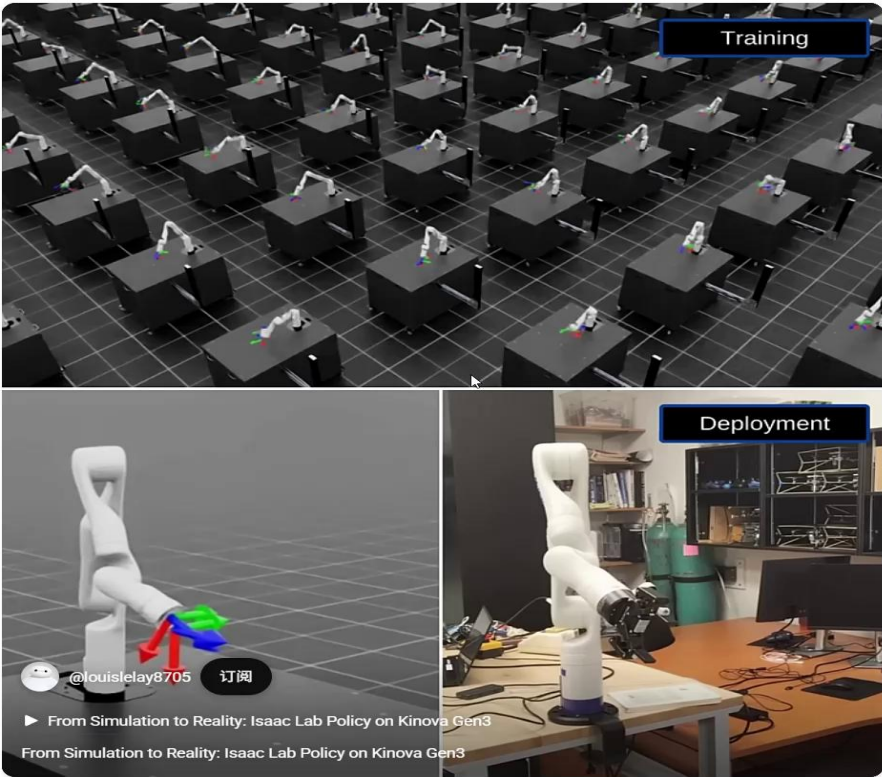


Pickalo



工业上已有 分层取放 的成功先例（Vention / Pickalo）；它们解决的是 「从混放堆里取出来」。丝锥场景还要在同样架构上 加一层「抓取后检验」，并把 检验结果 作为 放置的唯一依据

仿真与sim2real



虚拟练习场 — 加速试错，不替代真机验证
虚拟工位里可以反复练抓取，不损伤真工件，练熟后真机微调
sim2real的gap来自物理仿真和真实世界的偏差，包括摩擦、光照、表面接触等等

仿真能辅助	仿真不能替代
混放练抓取策略	偏振微距缺陷标定
送检/放置预训练	检验分类金标准
状态机/碰撞验证	真实金属接触滑动

架构层	仿真作用	真机必做
编排层	测状态机	异常策略确认
执行层	预训练抓取/放置	力控与安全阈值
检验层	合成图增广	光学标定+样本库
规划层	随机混放练定位	真机微调

仿真是规划层/执行层加速器、检验增广手段
最终验收门禁仍是真机100%判定

PART 03

验证计划

怎么验？怎样算通过？

验证边界与验证对象

验证分层技术路线在本场景落地

验证边界

本阶段做	本阶段不做
验证分层架构能否支撑四步闭环	产线节拍、ROI、MES/IT 对接
跑通可演示、可复现的功能 Demo	7×24 运维、多工位复制
明确各层职责是否成立、问题能否按层定位	大规模 SKU / 全批次上线
约定数据使用与保密规则	把功能验证等同于产线就绪

验证对象 = 任务四步 × 架构四层

任务四步	验证对象（主责层）	要回答的问题
① 感知规划	规划层	混放堆里能否选出可抓件、给出柄部抓姿候选？
② 稳定抓取	执行层（抓取/送检）	能否在安全校验+力控下取稳、送到检验工位？
③ 视觉检验分类	检验层	抓取后近距成像，分类/状态判定是否可用？
④ 分拣放置	执行层（放置）+ 编排映射	检验结果能否正确驱动放置区域？
全链路	编排层	四步状态机、失败重试、日志追溯是否成立？

分步验证策略：在简化场景下进行MVP验证（整齐摆放/限定不良类别），全场景验证放在 MVP 之后扩展

总体策略：MVP 先跑通，再优化

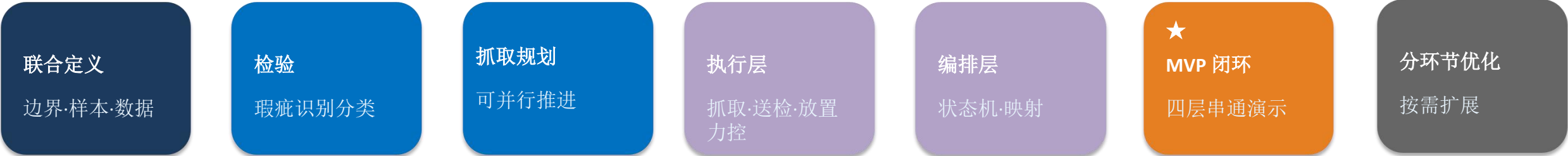
MVP 路径

用最小可用配置，把四层串起来
能自动跑完一件：规划→抓取→检验→放置
证明「分层技术路线成立」
规则/成熟模块优先；学习增益非必须
场景：整齐 / 轻接触为主

优化路径（MVP 通过后）

按层补强薄弱环节
规划更稳、抓取更稳、检验更准、编排更全
提升可靠性与场景覆盖
针对失败归因做专项优化
可多项并行，不绑死总工期

阶段逻辑顺序



并行：同颜色任务可并行
依赖：横向不同颜色任务存在依赖

MVP 通过 = 分层闭环跑通、可演示、问题可按层定位 — 不追求各指标

MVP 验证计划

阶段	验证对象	做法要点	出口（进入下一步）
联合定义	边界与对象	对齐做/不做、样本范围、主路径场景、数据规则	共识达成，启动开发
检验层	抓后检验分类	固定工位；人工/夹具送检，不涉及机器人	检验可作放置依据接入
规划层	选件与抓姿	仿真先跑顺选件/候选，再真机堆型微调	规划输出可被执行层消费
执行层	抓取/送检/安全	安全校验+力控；取稳并送到检验工位	执行层可串进闭环
编排层	状态机与映射	四步推进、重试；检验→放置映射；可先注入结果测	编排可驱动整件任务
MVP★	四层全接入	主路径联调演示；最小配置，学习增益非必须	分层路线跑通，可演示

MVP 成功定义（方向性，不绑死指标）
在约定主路径场景下，系统能自动完成「规划→抓取→抓后检验分类→按结果放置」
形成可重复演示的闭环；问题能按层定位；数据使用符合约定

具体能做到什么程度以联调结果为准；本阶段不把通过率等写成硬性否决线

MVP 之后：分环节优化与扩展

按 MVP 暴露的问题按层补强，可多项并行

前置条件：阶段 2D（MVP 闭环）已跑通

方向	优化与扩展示例
规划层	更复杂堆型、选件顺序、候选质量
执行层	抓取稳定性、力控与轨迹、送检姿态
检验层	难例、易混淆、呈现与置信度策略
编排层	异常分支更全、重试策略、可追溯性
场景扩展	混放遮挡、新摆放、光照变化等

做法要点

- 以 MVP 联调中的失败归因决定优先改哪一层，而不是再开一条全新大工程
- 优化项可并行推进；仿真继续用于规划/执行/编排试错加速

优化阶段看趋势与可改进空间，不预设必须达到的硬性数字

数据保密与阶段小结

验证通过 = 路线跑通，不等于产线就绪

数据与保密

高敏感数据默认不出厂
优先客户侧或隔离环境存储
仅采集验证必需的最小数据
用途限于本项目验证
对外展示需书面同意

阶段成果口径

MVP：分层闭环跑通、可演示
问题可按层定位与改进
数据使用符合约定
具体水平以联调结果为准
通过后讨论下一步联合研发

交付节奏（方向性）

里程碑	核心交付
M0	验证边界共识 + 保密约定
M1	检验可接入 + 规划可输出
M3 MVP	闭环 Demo + 联调记录（含失败分层归因）
M4+	分环节优化记录 / 扩展测试记录（按需）

功能验证通过 = 分层技术路线在本场景成立，可进入下一阶段合作讨论

PART 04

团队介绍

背景 · 技术能力 · 相关案例

团队背景

团队概况（上海灵境起源）

团队孵化自中国商飞人工智能场景落地部门

核心方向：物理引擎+仿真工具、系统架构

规模与组成：来自国内外知名高校博硕士4人，国内头部科技公司1人

合作伙伴

- 中航金网：具身智能在航空制造场景落地推动者
- 清华大学深研院先进制造学部：具身智能前沿方向研究
- 武汉大学机器人学院：机器人全栈研发能力
- 七月在线：国内最早做具身智能场景落地的研究团队，主要做VLA具身模型落地
- 广州富唯智能：清华大学孵化的具备机器人本体、控制、工业场景落地方案全栈服务公司

硬件条件

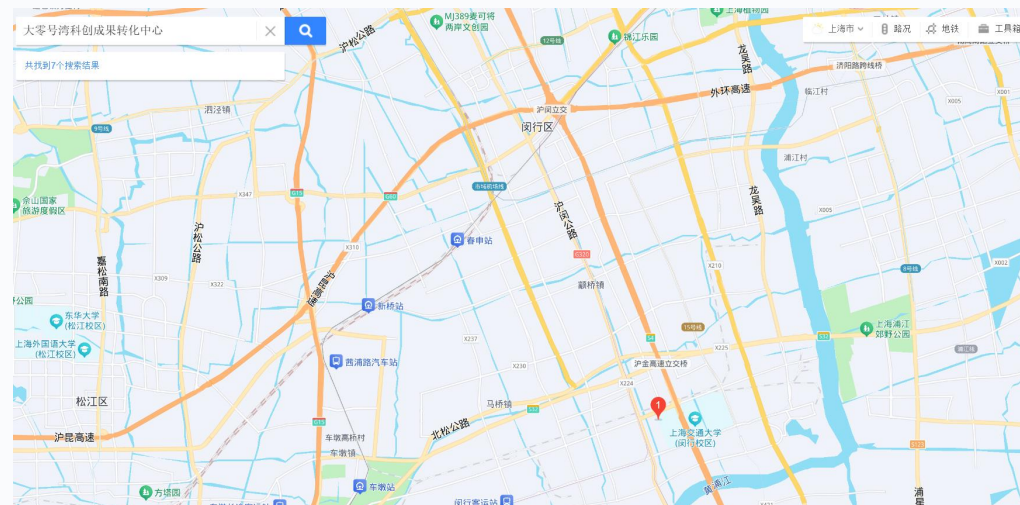


目前实验室在苏州

硬件投资超百万

- 双足人形机器人2台
- 高精度7自由度机械臂1台
- 四足机械狗1台
- 双足下肢机器人1台
- 算力设备5090 2台

计划7月份实验室搬到闵行大零号湾，和中航金网共建实验室



技术能力：对齐分层混合架构

架构层	本场景需要的能力	团队 /合作 伙伴
规划层	混放选件、抓姿候选、碰撞/禁触约束	灵境起源/清华大学/武汉大学
执行层	柔性力控抓取、安全校验、送检与放置	灵境起源/七月在线
检验层	抓后近距精密成像、分类与置信度接口	灵境起源
编排层	四步状态机、重试、检验→放置映射、日志	灵境起源/清华大学/武汉大学
仿真	规划/执行/编排试错加速（边界见第二部分）	灵境起源
学习增益	学习型控制策略（MVP 非必须，须过安全校验）	灵境起源/七月在线
本体与集成	机械臂/末端/工位集成与真机联调载体	灵境起源/广州富唯

关键案例

① 视觉精密检验 → 检验层

案例名称：智能验布

任务简述：机织布在验布机上以60+米/分钟速度卷动，使用视觉识别布匹表面瑕疵

技术要点：布匹存在反光、某些瑕疵特定角度才会呈现，需要构建特定光场；高速线性相机降低布匹高速运动造成的图像畸变

结果与复用点：光场构建

② 柔性力控抓取 → 执行层

案例名称：协作机械臂上下料

任务简述：使用机械臂实现精密加工件柔性上下料

技术要点：动作柔顺、力控、执行末端定制

结果与可复用点：柔性抓放策略

③ 仿真Sim2Real → 执行层

案例名称：齿轮装配sim2real

任务简述：在仿真环境构建齿轮装配场景，采集人类演示数据，使用模仿学习+强化学习，实现虚拟环境下策略学习，迁移到真机

技术要点：仿真环境中搭建场景（物理条件相近）

结果与复用点：物理场景搭建、sim2real流水线

④ 系统架构 → 编排层

案例名称：基于nav2的四足机械狗办公室巡检

任务简述：在虚拟环境中实现基于任务树的四足机械狗巡检任务

技术要点：基于任务树的任务编排

结果与可复用点：任务树编排

⑤ 学习型控制策略 → 执行层增益

案例名称：VLA全身控制策略

任务简述：基于VLA的双足机器人搬运

技术要点：双足机器人全身遥操、VLA具身模型微调

结果与复用点：数据采集、数据处理、VLA模型微调

⑥ 本体研发 → 真机载体

案例名称：广州富唯双臂协作/单臂+轮式底座

案例展示一

垂类场景一：变电柜操作机器人

与国家电网合作，实现电力设备自主操作

三个研发阶段

1 第一阶段

完成最开始的按钮操作

2 第二阶段

按钮按完之后，把柜门打开

3 第三阶段

全流程自主开柜门：按→展→拉→展→重



特别说明

1 已落地的工厂案例都签了保密协议，故没法拿出实图，放在本ppt上

2 故本ppt的每个实验，只是在办公室模拟场景下的数日优化中的节选，不代表最终的落地形态，不代表最终的节拍/速度

垂类场景四：快递分拣机器人

自主完成工业要求的快递分拣

三个研发阶段

1 第一阶段

先在双人形上完成收纳

2 第二阶段

口头指令让机器人站着抓纸巾

3 第三阶段

自主完成工业要求的快速分拣



垂类场景五：插拔装配机器人

从自动化到智能化，是几乎所有中国工厂正在加速转型的大趋势

三个基于机械臂的三个作业场景

1 作业场景一

零部件插拔基础操作

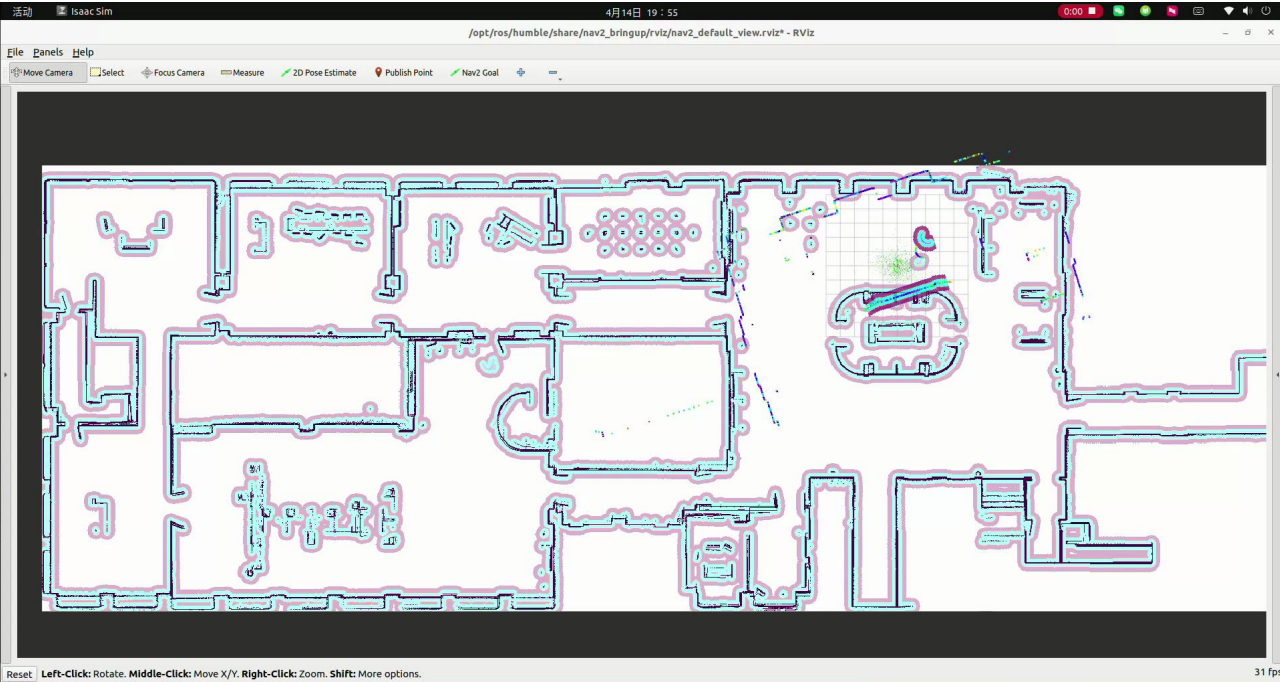
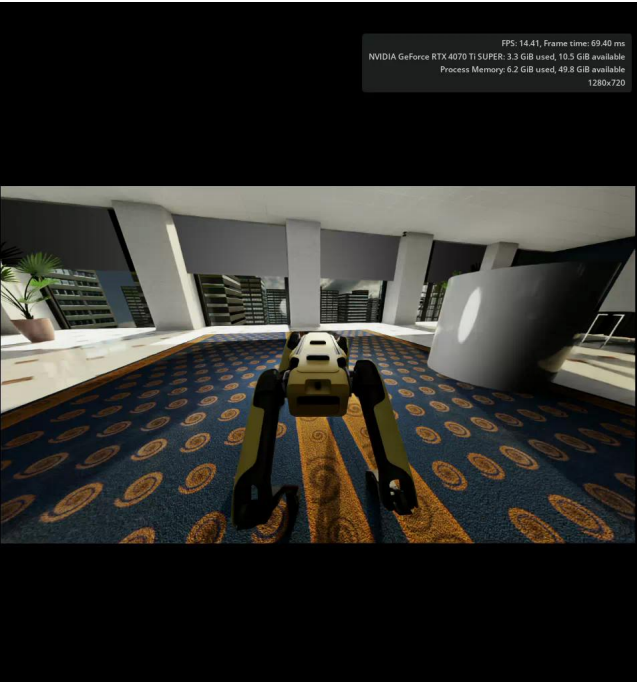
2 作业场景二

插耳线精细操作

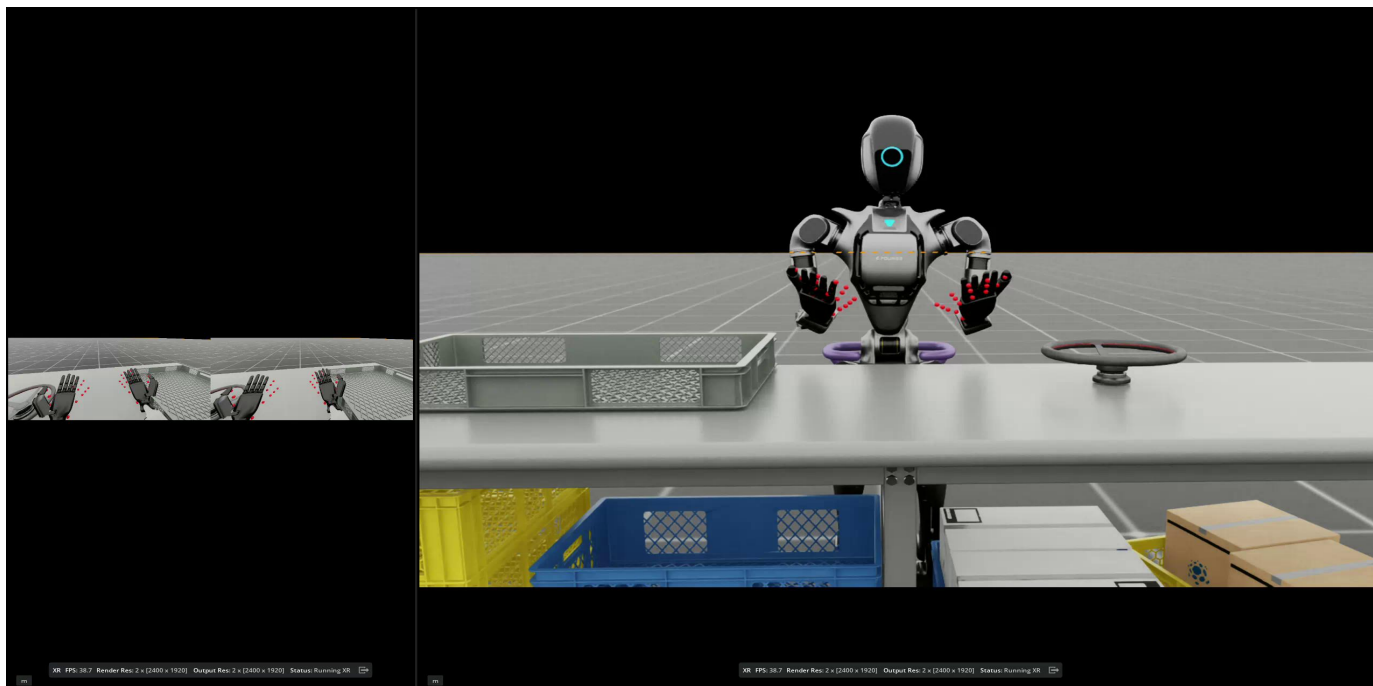
3 作业场景三

自主完成电源插拔





案例展示二



案例展示三



高精度装配人形机器人

操作空间全覆盖
采用智能升降结构与自适应控制技术，实现全仿人操作空间覆盖，灵活适应多场景需求

多视角智能识别
RGB-D435i相机监控视觉满足识别抓取和环境监控

模型驱动&任务泛化
基于场景图大模型驱动，支持长序列、大场景、复合型任务的高效规划，泛化能力强

强大的操作能力
双臂+灵巧手具备额定8kg操作能力，灵活性强，实用性高

一体化控制
“手、脚、眼、脑”一体化协同控制

标准配置
AI边缘控制器*1
机械臂FW75*2
相机RGB-D435i*2
灵巧手*2
移动底盘*1

富智1号



物料转运人形机器人

操作空间全覆盖
灵活的操作范围全面覆盖人类操作空间，高度可达2.2米

多视角智能识别
RGB-D435i监控视觉满足识别抓取和环境监控

模型驱动&任务泛化
基于场景图大模型驱动，支持长序列、大场景、复合型任务的高效规划，泛化能力强

强大的操作能力
双臂+手爪具备额定8kg操作能力，稳定性高，实用性高

一体化控制
“手、脚、眼、脑”一体化协同控制

标准配置
AI边缘控制器*1
机械臂FW65*2
相机RGB-D435i*2
电动夹爪FW-F16*2
升降柱*1
移动底盘*1

富智2号



感谢聆听

期待与斯伦贝谢携手，共同验证具身智能在工业场景的可行性